



AGENTES DE IA

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto da fase que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dela. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória e vale 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Sobre o Tech Challenge

O Tech Challenge é o projeto aplicado que consolidará os conhecimentos adquiridos ao longo da pós-graduação. Esta atividade terá continuidade durante todas as fases do curso, evoluindo progressivamente até a construção de uma estratégia corporativa completa de IA Agêntica.

Importante: o projeto desenvolvido em cada fase deverá ser reutilizado, refinado e expandido nas fases seguintes. O objetivo é simular uma iniciativa real de transformação organizacional baseada em Inteligência Artificial.

Contexto do desafio

Case — **Olist Intelligent Marketplace**

A Olist deseja iniciar sua jornada de transformação utilizando Inteligência Artificial Generativa e Agentes de IA.

A empresa enfrenta **desafios** relacionados a:

- Experiência do cliente.
- Eficiência logística.
- Retenção e fidelização.
- Análise de reviews.
- Eficiência operacional.
- Automação de processos.
- Apoio à tomada de decisão.
- Escalabilidade operacional.

Diante deste cenário, sua equipe foi contratada como uma **consultoria estratégica especializada em IA Agêntica**.

Ao longo das fases da pós-graduação, o grupo deverá evoluir continuamente sua proposta, construindo:

- Análises.
- Arquiteturas.
- Protótipos.
- Fluxos automatizados.
- Estratégias.
- Modelos de governança.
- E uma visão corporativa de IA agêntica.

Sobre o dataset

O desafio utilizará o dataset público Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. O conjunto de dados contém aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018 em marketplaces brasileiros.

O dataset inclui informações relacionadas a:

- Clientes.
- Pedidos.
- Pagamentos.
- Produtos.
- Logística.
- Vendedores.
- Avaliações.
- Geolocalização.

Os dados foram anonimizados e permitem múltiplas análises orientadas a negócio. O dataset pode ser acessado [aqui](#).

Estrutura dos dados (visão executiva)

Principais tabelas disponíveis:

1. customers: dados de clientes e localização.
2. orders: pedidos e status operacionais.
3. order_items: itens comprados, preços e fretes.
4. payments: informações de pagamento.
5. order_reviews: avaliações e comentários.
6. products: informações de produtos.
7. sellers: dados dos vendedores.
8. geolocation: dados geográficos.

Objetivo geral do programa

Ao final da pós-graduação, espera-se que os grupos sejam capazes de:

- Identificar oportunidades de uso de IA Agêntica.
- Estruturar agentes orientados a negócio.
- Desenhar fluxos inteligentes.
- Construir protótipos utilizando plataformas low-code/no-code.
- Estruturar arquiteturas multiagentes.
- Compreender riscos e limitações.
- Propor modelos de governança.
- Liderar iniciativas organizacionais de IA.

Importante:

O foco do curso NÃO é desenvolvimento avançado de software. O objetivo principal é formar líderes capazes de:

- Planejar.

- Estruturar.
- Avaliar.
- Priorizar.
- E conduzir iniciativas corporativas de IA agêntica.

Evolução ao longo da Postech

- **Fase 1: Identificar oportunidades e desenhar visão estratégica.**
- Fase 2: Estruturar casos de uso e desenho dos agentes.
- Fase 3: Construir protótipos e validar soluções.
- Fase 4: Orquestrar múltiplos agentes e automações.
- Fase 5: Estruturar governança, liderança e escala corporativa.

Critérios gerais de avaliação

O grupo será avaliado considerando:

1. Visão Estratégica.
2. Capacidade de conectar IA aos objetivos do negócio.
3. Capacidade Analítica.
4. Profundidade das análises e qualidade dos insights.
5. Estruturação Executiva.
6. Clareza da comunicação para executivos e stakeholders.
7. Qualidade Visual.
8. Organização, padronização e profissionalismo dos materiais.
9. Criatividade e Inovação.
10. Evolução do Projeto.

Orientações gerais

- Pensem como uma consultoria executiva de IA.
- Evitem foco excessivamente técnico.
- **Priorize:**
 - Clareza.
 - Impacto de negócio.
 - Racional estratégico.
 - Tomada de decisão.
- Construam apresentações ou relatórios executivos e visualmente organizados.
- O projeto deverá evoluir continuamente ao longo da pós-graduação.
- **Sempre expliquem:**
 - O problema.
 - O benefício.
 - O impacto esperado.
 - Os usuários envolvidos.
 - E os riscos.

Fase 1 — Fundamentos de IA e Agentic AI

Objetivo da Fase

Nesta primeira fase, o grupo deverá compreender o contexto de negócio da Olist e identificar oportunidades iniciais de aplicação de IA Generativa e Agentes de IA. O **foco** desta **etapa** é desenvolver:

- Visão estratégica.
- Letramento em IA.

- Identificação de oportunidades.
- Raciocínio executivo.

Importante: não é esperado desenvolvimento técnico avançado ou programação complexa.

Desafio da Fase 1

Sua equipe foi contratada para iniciar a jornada de IA da Olist. O objetivo é responder à seguinte pergunta:

“Como a Olist poderia utilizar IA Generativa e Agentes de IA para melhorar sua operação e seus indicadores de negócio?”

Entregáveis da fase 1

1. Relatório Executivo

Elabore um documento executivo apresentando:

- Principais problemas ou oportunidades identificadas.
- Análises realizadas no dataset.
- Sugestões iniciais de uso de IA.
- Impacto esperado para o negócio.

O relatório pode ser desenvolvido em:

- Word.
- Google Docs.
- Notion.
- Canva Docs.
- Ou ferramentas similares.

Sugestão: entre 10 e 20 páginas.

2. Mapa de Agentes de IA

O grupo deverá propor pelo menos 3 agentes de IA para a Olist. Para cada agente, apresentar:

- Nome do agente.
- Objetivo.
- Problema resolvido.
- Usuários envolvidos.
- Benefício esperado.

Exemplos:

- Agente de Atendimento.
- Agente de Reviews.
- Agente de Logística.
- Agente de Churn.

O mapa pode ser construído utilizando:

- Miro.
- Draw.io.
- Lucidchart.
- Canva.
- PowerPoint.
- Figma.

Boas práticas:

- Utilizar diagramas simples.
- Organizar visualmente os fluxos.
- Evitar excesso de texto.
- Focar em clareza executiva.

Importante: este elemento deve estar inserido dentro do relatório executivo (item 1).

3. Arquitetura Conceitual Inicial

Desenvolva um desenho conceitual mostrando:

- Fontes de dados utilizadas.
- Agentes propostos.
- Usuários envolvidos.
- Entradas e saídas de informação.
- Possíveis interações entre agentes.

Importante: não é necessário detalhamento técnico avançado. O objetivo é demonstrar visão estratégica e organizacional.

Ferramentas sugeridas:

- Draw.io.
- Miro.
- PowerPoint.
- Lucidchart.
- Figma.

Importante: este elemento deve estar inserido dentro do relatório executivo (item 1).

4. Estruturação de Prompts para Agentes de IA

O grupo deverá propor exemplos iniciais de prompts que poderiam ser utilizados pelos agentes de IA sugeridos no projeto. O objetivo deste item é demonstrar a capacidade do grupo de estruturar instruções claras, objetivas e orientadas ao contexto de negócio para interação com modelos de IA.

Para cada agente proposto, apresente pelo menos 1 prompt estruturado contendo:

- a) Objetivo do prompt

Descreva claramente o que o agente deverá realizar. Exemplo:

- Resumir avaliações negativas.
- Responder solicitações de clientes.
- Gerar insights sobre atrasos logísticos.

b) **Contexto fornecido ao agente**

Indique quais informações serão disponibilizadas para que o agente execute a tarefa. Exemplo:

- Dados do pedido.
- Avaliação do cliente.
- Prazo de entrega.
- Informações do produto.

c) **Instrução principal (prompt)**

Redija o prompt de forma clara e estruturada, incluindo:

- O papel do agente.
- A tarefa a ser executada.
- O tipo de resposta esperada.

d) **Resultado esperado**

Descreva como deve ser a saída do agente. Exemplo:

- Resumo executivo.
- Classificação do problema.
- Resposta ao cliente.
- Recomendação de ação.

Boas práticas:

- Utilizar linguagem clara e objetiva.
- **Evitar ambiguidades.**
- Definir formato de resposta quando necessário.

- Alinhar o prompt ao objetivo de negócio.

Importante: não é necessário desenvolver prompts complexos ou altamente técnicos. O foco está na clareza, na lógica e na capacidade de traduzir um problema de negócio em instruções compreensíveis para um agente de IA. Este item deve estar inserido dentro do relatório executivo (item 1).

5. Vídeo Executivo

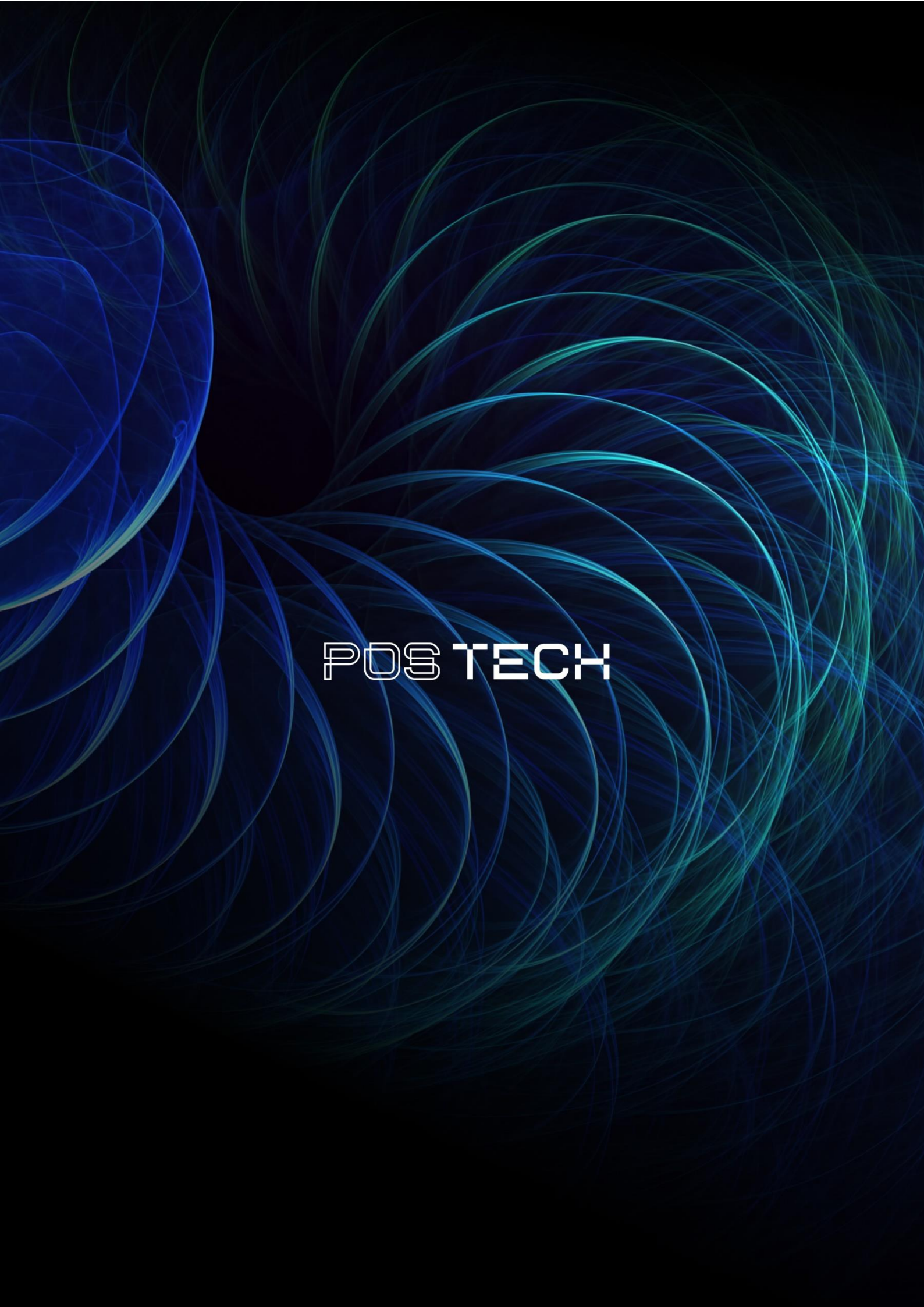
Grave um vídeo de até 5 minutos apresentando o projeto. O vídeo deverá:

- Possuir pelo menos um integrante apresentando.
- Utilizar linguagem executiva.
- Evitar termos excessivamente técnicos.
- Explicar claramente os problemas e oportunidades identificados.

Imagine que a apresentação será realizada para a diretoria da Olist.

Importante: se achar necessário, o grupo pode criar uma apresentação para auxiliar o apresentador no vídeo. Este vídeo deve ser inserido (via link) dentro do relatório executivo (item 1)

Caso tenha qualquer dúvida, é só nos procurar no Discord!



POSTECH